

เอกสารประกอบปฏิบัติการ Basic Bioinformatics

การใช้ฐานข้อมูลชีวภาพ NCBI และโปรแกรม BLAST

อ.ดร.ทศพล เตโช

พื้นฐานความรู้ที่ควรรู้และเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ

1.1 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) คืออะไร?

ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลมีมากมายล้นหลาม และโลกแห่งชีววิทยาก็เช่นกัน นักเรียนคงเคยได้ยินเรื่องการถอดรหัสดีเอ็นเอ (DNA sequencing) หรือการค้นพบยีนใหม่ๆ แต่คิดหรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านี้มีมากมายแค่ไหน และเราจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ได้อย่างไร?

ชีวสารสนเทศ หรือ Bioinformatics คือการนำความรู้ทางชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวม จัดระเบียบ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางชีววิทยาขนาดใหญ่

ลองนึกภาพว่าหากเราต้องการหาคำตอบของคำถาม "ทำไมคนไทยบางคนถึงกินผักซีได้ แต่บางคนกินแล้วรู้สึกเหมือนกินสบู่?" คำตอบอาจอยู่ในดีเอ็นเอของเรา แต่ดีเอ็นเอของมนุษย์มีประมาณ 3,200 ล้านตัวอักษร! การค้นหาคำตอบด้วยตาเปล่าคงเป็นไปได้ นี่คือจุดที่ชีวสารสนเทศเข้ามาช่วย

การพัฒนาของเทคโนโลยีและข้อมูลชีวภาพ

ในอดีต การอ่านลำดับดีเอ็นเอเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โครงการจีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) ที่เริ่มในปี ค.ศ. 1990 ใช้เวลา 13 ปีและงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเราสามารถอ่านลำดับดีเอ็นเอของคนหนึ่งคนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและค่าใช้จ่ายเหลือเพียงหลักหมื่นบาท

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เรามีข้อมูลดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตหลายล้านชนิดบนโลก ตั้งแต่แบคทีเรียเล็กๆ ไปจนถึงช้างและปลาวาฬ ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ฐานข้อมูลชีวภาพ (Biological Databases)

1.2 NCBI: ห้องสมุดขนาดยักษ์ของโลกชีววิทยา

National Center for Biotechnology Information หรือ NCBI คือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่เป็น "ห้องสมุดกลาง" ของข้อมูลทางชีววิทยาทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 และปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิจัยทั่วโลก

ลองนึกภาพ NCBI เหมือนกับห้องสมุดขนาดยักษ์ที่มีหนังสือมากมาย แต่แทนที่จะเป็นหนังสือ มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ:

1. GenBank: ฐานข้อมูลลำดับดีเอ็นเอที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีลำดับดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตกว่า 400,000 ชนิด เปรียบเสมือน "พจนานุกรมดีเอ็นเอ" ที่รวบรวมข้อมูลจากทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก
2. PubMed: ฐานข้อมูลบทความวิจัยทางการแพทย์และชีววิทยา มีบทความวิจัยกว่า 34 ล้านเรื่อง เป็นเหมือน "Google Scholar" ของโลกการแพทย์
3. Protein: ฐานข้อมูลลำดับโปรตีน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนหลายล้านชนิด
4. Structure: ฐานข้อมูลโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ช่วยให้เราเข้าใจว่าโมเลกุลเหล่านี้มีหน้าตาและทำงานอย่างไร
5. RefSeq: ฐานข้อมูล "ข้อมูลอ้างอิง" ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เปรียบเสมือนตำราเรียนที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

1.3 BLAST: เครื่องมือค้นหาแห่งโลกชีววิทยา

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาโดย Stephen Altschul และทีมงานในปี ค.ศ. 1990 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในโลกของชีวสารสนเทศ

ลองคิดว่า BLAST เป็นเหมือน "Google สำหรับดีเอ็นเอ" หากเรามีลำดับดีเอ็นเอหรือโปรตีนลำดับหนึ่งที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เราก็สามารถใช้ BLAST ค้นหาในฐานข้อมูลขนาดยักษ์ในฐานข้อมูลเพื่อหาลำดับที่คล้ายคลึงกัน

หลักการการทำงานของ BLAST: เหมือนการเปรียบเทียบประโยค

สมมติเรามีข้อความที่ไม่ชัดเจน: "นกกา__ใหญ่__าน" และเราต้องการหาว่าประโยคเต็มควรจะเป็น "นกกาเหว่าใหญ่บินผ่าน"

ขั้นตอนที่ 1: แบ่งเป็นคำสั้นๆ (Word Breaking)

- เราจะแบ่งข้อความที่มี "นกกา__ใหญ่__าน" เป็นชิ้นเล็กๆ
- เช่น: "นกกา", "ใหญ่", "าน" (คำที่อ่านได้ชัดเจน)
- ในกรณีของดีเอ็นเอ: ลำดับ ATGGCTAAG จะถูกแบ่งเป็น ATG, TGG, GGC, GCT, CTA, TAA, AAG

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาคำที่เหมือนในฐานข้อมูล (Database Search)

- เราจะเอาคำ "นกกา" ไปค้นหาในพจนานุกรมหรือหนังสือทั้งหมดที่มี
- พบว่ามีประโยคในฐานข้อมูล: "นกกาเหว่าใหญ่บินผ่าน", "นกกาดำเล็กๆ กิน", "นกกาขาวสวยงาม"
- ในกรณีของดีเอ็นเอ: ค้นหาว่าชุด ATG ปรากฏในลำดับใดบ้างในฐานข้อมูล GenBank

ขั้นตอนที่ 3: ขยายการเปรียบเทียบ (Alignment Extension)

- เมื่อเจอ "นกกา" แล้ว เราจะดูต่อไปว่าคำถัดไปตรงกันไหม
- เปรียบเทียบ: "นกกา__ใหญ่__าน" กับ "นกกาเหว่าใหญ่บินผ่าน"
- "นกกา" ✓ ตรงกัน
- "ใหญ่" ✓ ตรงกัน
- "าน" จากคำ "ผ่าน" ✓ ตรงกัน
- ในกรณีของดีเอ็นเอ: ขยายไปดูว่าลำดับข้างเคียงตรงกันแค่ไหน

ประเภทของ BLAST: เครื่องมือสำหรับงานต่างๆ

เหมือนกับที่เรามีเครื่องมือต่างๆ สำหรับงานต่างๆ ไข่มุข มีค้อนสำหรับตอกตะปู มีเลื่อยสำหรับตัดไม้ BLAST ก็มีประเภทต่างๆ สำหรับงานต่างๆ เช่นกัน:

blastn (nucleotide-nucleotide): เปรียบเทียบดีเอ็นเอกับดีเอ็นเอ

- ใช้เมื่อ: ต้องการหาชิ้นที่คล้ายกัน หรือระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต
- ตัวอย่าง: เปรียบเทียบลำดับดีเอ็นเอจากเลือดในที่เกิดเหตุกับฐานข้อมูลเพื่อหาว่าเป็นเลือดของสัตว์ชนิดไหน

blastp (protein-protein): เปรียบเทียบโปรตีนกับโปรตีน

- ใช้เมื่อ: ต้องการหาหน้าที่ของโปรตีน หรือโปรตีนที่มีโครงสร้างคล้ายกัน
- ตัวอย่าง: ค้นหาว่าโปรตีนใหม่ที่พบมีหน้าที่อะไร โดยเปรียบเทียบกับโปรตีนที่รู้หน้าที่แล้ว

blastx (nucleotide query vs protein database): แปลดีเอ็นเอเป็นโปรตีนแล้วเปรียบเทียบ

- ใช้เมื่อ: มีลำดับดีเอ็นเอแต่ต้องการหาว่าจะแปลเป็นโปรตีนอะไร

tblastn (protein query vs nucleotide database): เปรียบเทียบโปรตีนกับดีเอ็นเอที่แปลแล้ว

- ใช้เมื่อ: มีโปรตีนแต่ต้องการหาชิ้นที่สร้างโปรตีนนั้น

1.4 เข้าใจผลลัพธ์ BLAST: การอ่านคะแนน

เมื่อใช้ BLAST แล้ว เราจะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าต่างๆ เหล่านี้:

1. **E-value (Expect value):** ความน่าจะเป็นที่จะพบผลลัพธ์นี้โดยบังเอิญ
 - E-value = 0.001 หมายความว่า มีโอกาส 1 ใน 1,000 ที่ผลนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
 - ยิ่ง E-value ต่ำ = ยิ่งมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ถูกต้อง
 - E-value < 0.05 ถือว่าเชื่อถือได้
2. **Identity (%):** เปอร์เซ็นต์ความเหมือนกัน
 - 90% Identity = เหมือนกัน 90% ต่างกัน 10%
 - ยิ่งสูงยิ่งดี แต่ 100% ไม่จำเป็นเสมอไป
3. **Query Coverage (%):** เปอร์เซ็นต์ของลำดับที่เราค้นหาที่ถูกจับคู่ได้
 - 80% Coverage = ลำดับของเราจับคู่ได้ 80% เหลือ 20% ที่ไม่จับคู่
 - ควรสูงกว่า 70% จึงจะเชื่อถือได้
4. **Bit Score:** คะแนนที่ปรับแล้ว ใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆ
 - คะแนนสูง = การจับคู่ดี
 - ใช้เปรียบเทียบว่าผลลัพธ์ไหนดีกว่ากัน

การเตรียมตัวสำหรับปฏิบัติการ

ในปฏิบัติการนี้ เราจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเหล่านี้จริงๆ ผ่านการแก้ปัญหา "ลำดับลึกลับ" 3 ลำดับ:

1. ลำดับลึกลับ 1: ลำดับดีเอ็นเอที่ไม่ทราบที่มา
2. ลำดับลึกลับ 2: ลำดับโปรตีนที่ไม่ทราบหน้าที่
3. ลำดับลึกลับ 3: ลำดับ 16S rRNA สำหรับระบุชนิดแบคทีเรีย

เมื่อจบปฏิบัติการ นักเรียนจะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยาได้ด้วยตนเอง และเข้าใจว่าโลกแห่งข้อมูลชีววิทยานั้นกว้างใหญ่และน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหน!

วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของชีวสารสนเทศและความสำคัญในงานวิจัยชีววิทยาสสมัยใหม่
2. เพื่อฝึกทักษะการใช้ฐานข้อมูลชีวภาพ NCBI ในการค้นหาและดึงข้อมูลลำดับดีเอ็นเอและโปรตีน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ BLAST ในการเปรียบเทียบลำดับและค้นหาลำดับที่มีความคล้ายคลึง
4. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์และตีความผลลัพธ์จาก BLAST อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcomes)

เมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการแล้ว นักเรียนจะสามารถ:

- อธิบายหลักการและความสำคัญของชีวสารสนเทศได้
- ใช้ฐานเว็บไซต์ NCBI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค้นหาและดาวน์โหลดลำดับดีเอ็นเอและโปรตีนจากฐานข้อมูลได้
- ใช้โปรแกรม BLAST ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- วิเคราะห์และตีความผลลัพธ์ BLAST ได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ และอุปกรณ์

อุปกรณ์หลัก

1. คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต (1 เครื่องต่อนักเรียน 1-2 คน)
 - ระบบปฏิบัติการ: Windows, macOS, หรือ Linux
 - หน่วยความจำ: อย่างน้อย 4 GB RAM
 - พื้นที่เก็บข้อมูล: เหลือพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1 GB
2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 - ความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps ต่อคอมพิวเตอร์
 - การเชื่อมต่อที่เสถียรตลอดระยะเวลาปฏิบัติการ
3. เว็บเบราว์เซอร์ (อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด)
 - Google Chrome (แนะนำ)
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge
 - Safari (สำหรับ macOS)

ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์

1. NCBI Website: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
2. BLAST Suite: <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
3. Text Editor (สำหรับบันทึกข้อมูล):
 - Notepad++ (Windows)
 - TextEdit (macOS)
 - gedit (Linux)

ข้อมูลตัวอย่างสำหรับปฏิบัติการ

ลำดับกลีกลับ 1: ลำดับดีเอ็นเอที่ไม่ทราบที่มา

```
>Mystery_Sequence_1
TTTGCCCCAGCTGCGAGCAGGGACAGGTCTGGCCACCGGGCCCTGGTTAAGACTCTAATAACCCGCTGGCCCTGAGGAAGAGGTGCTGACGACC
AAGGAGATCTTCCACAGACCCAGCACCAGGAAATGGTCCGAAATTGCAGCCTCAGCCCCAGCCATCTGCCGACCCCCACCCAGGCCCTA
ATGGGCCAGGCGCAGGGGTTGACAGGCAGGGGAGATGGGCTCTGAGACTATAAAGCCAGTGGGGACCCAGCAGCCCTCAGCCCTCCAGGACAGGC
TGCATCAGAAGAGGCCATCAAGCAGGTCTGTTCAGGGGCTTTGCGTCAGATCACTGTCTCTGCCATGGCCCTGTGGATGCGCCTCTGCCCC
TGCTGGCGCTGCTGGCCCTCTGGGGACCTGACCCAGCCGCGGCCCTTTGTGAACCAACACCTGTGCGGCTCCACCTGGTGGAAAGCTCTCTACCTAG
TGTGCGGGGAACGAGGCTTCTTCTACACACCAAGACCCGCGGGAGGCAGAGGACCTGCAGGTGGGGCAGGTGGAGCTGGGCGGGGCCCTGGTG
CAGGCAGCCTGCAGCCCTTGGCCCTGGAGGGGTCCCTGCAGAAGCGTGGCATCGTGGAACAGTGCTGTACCAGCATCTGCTCCCTCTACCAGCTGG
AGAACTACTGCAACTAGATGCAGCCCGCAGGCAGCCCCACACCTCCGCTCTGCACCGAGAGACATGGAATAAAGCCCCCTGAACCAGC
```

ลำดับกลีกลับ 2: ลำดับโปรตีนที่ไม่ทราบหน้าที่

```
>Mystery_Sequence_2
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIKYPHKIKVGTAKIAEKIDFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGI
GPSAARKFVDEGIKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATVCGSFRRGAESSGDMVLLTHPSFTS
ESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFIITDLSKGETKFMGVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDYQYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGTINEYTI
RPLGVTGVAGEPLPVDSEKIDFYIQWKYREPKDRSE
```

ลำดับกลีกลับ 3: ลำดับ 16S rRNA สำหรับระบุชนิดแบคทีเรีย

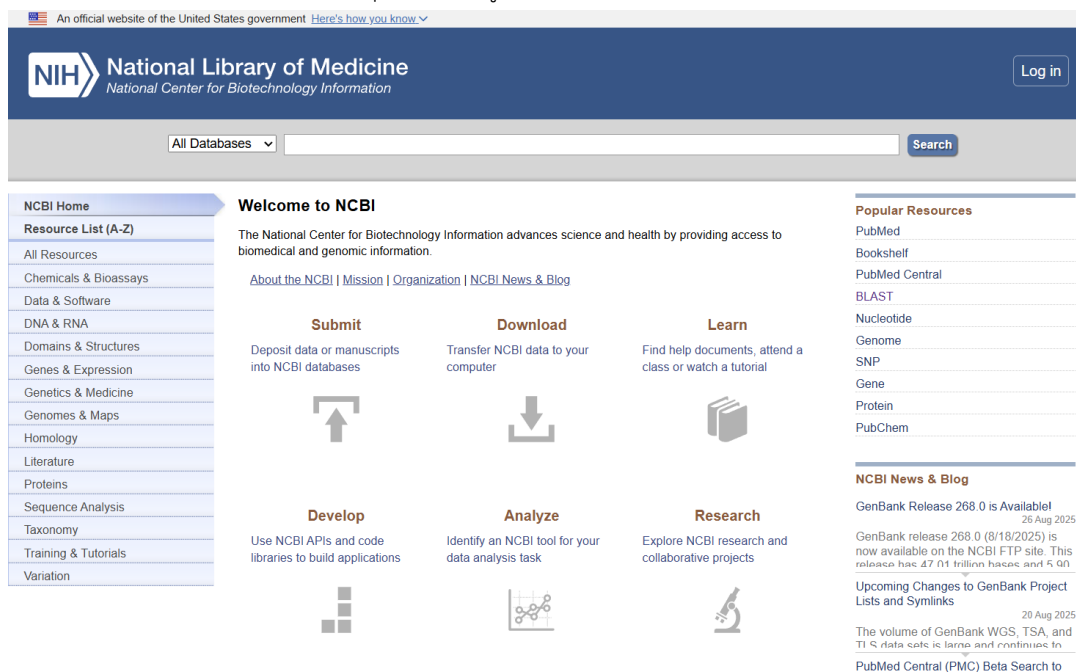
```
>Mystery_Sequence_3
AGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTAATACATGCAAGTCGAGCGAACGGTTGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCG
ACGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACTGCTGAAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATGCTTGTGTAACCGCATGG
TTTGAAGATGAAAGCGGCTTTGCTAGCCTTGGATGGATCCCGCGGCGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCATAG
CCGACCTGAGAGGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGT
CTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAACCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTTGAATAAGGTGGTACCTT
```

GACGGTACCTGACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGC
GCGGCGAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGT
GGAATTCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGAGATATGGAGGAACACAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAAGTACGCTGATGTGCGAAA
GCGTGGGGATCAAAACAGGATTAGATACCCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTAGAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTT
AACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAA
TTCGAAGCAACGCAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTTGACAATCTAGAGATAGGACGTCCCTTCGGGGGAGAGTGACAGGTGGTGCA
TGTTGTGCTGAGCTCGTGTGCTGAGATGTTGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTCTTTGTTGCCAGCGGTCCGGCCGGGAACCTCAA
AGGAGACTGCCAGTGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTATGATTTGGGTACACACGTGCTACAATGGACGGT
ACAAAGGGCTGCAAGACCGCGAGGTGGAGCTAATCCCATAAACCGATCGTAGTCCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGTCGGAATCG
CTAGTAATCGCGGATCAGATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCTTGTACACACCGCCGTCACACCACGAGAGTTGTAAACCCGGAAGTCGG
TGAGGTAACCTTTTAGAGCCAGCCGCCGAAGGTGGGGCAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCA
CCTCCT

กิจกรรมที่ 1: การทำความคุ้นเคยกับ NCBI

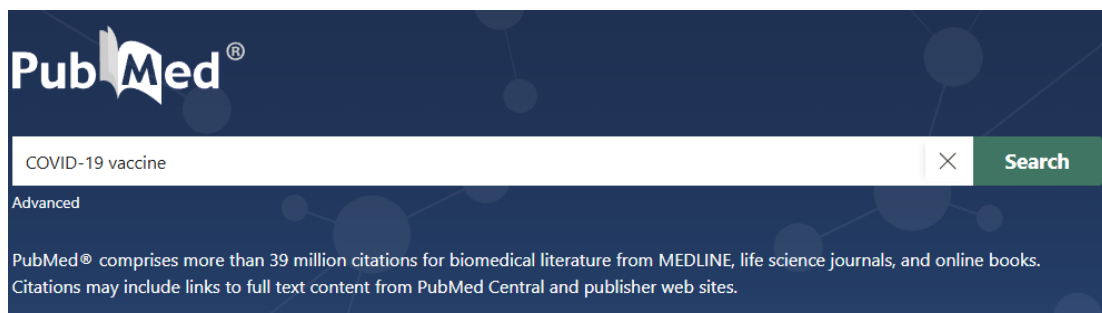
ขั้นตอนที่ 1.1: การเข้าสู่เว็บไซต์ NCBI

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
2. สืบค้นหน้าแรกและทำความคุ้นเคยกับเมนูหลัก:



ขั้นตอนที่ 1.2: การสำรวจฐานข้อมูลหลัก

1. คลิกเมนู "Resources" และสำรวจฐานข้อมูลต่อไปนี้:
 - o PubMed: ค้นหาว่า "COVID-19 vaccine" และสังเกตจำนวนเอกสารที่พบ



2. บันทึกจำนวนเอกสารหรือลำดับที่พบในแต่ละฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1.3: การค้นหาข้อมูลเบื้องต้น (All databases)

1. ใช้ช่องค้นหาหลักเพื่อค้นหา "insulin human"

2. สังเกตประเภทของผลลัพธ์ที่ปรากฏ:
 - o Literature (เอกสาร)
 - o Nucleotide (ดีเอ็นเอ)
 - o Protein (โปรตีน)
 - o Structures (โครงสร้าง)
3. บันทึกจำนวนผลลัพธ์ในแต่ละหมวดหมู่

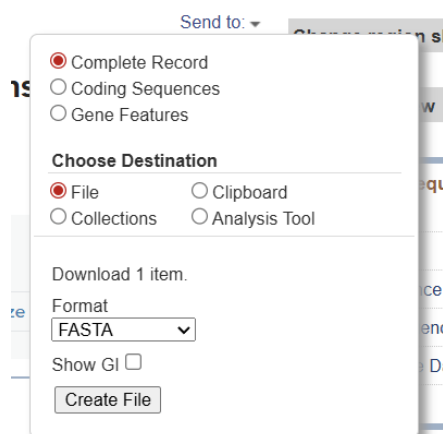
กิจกรรมที่ 2: การใช้งาน Nucleotide Database

ขั้นตอนที่ 2.1: การค้นหาลำดับดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ ในฐานข้อมูล Nucleotide

1. ไปที่ Nucleotide database (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/>)
2. ค้นหา "insulin human"
3. เลือกผลลัพธ์แรก
4. ศึกษาข้อมูลที่แสดง:
 - o Accession number
 - o Organism
 - o Gene description
 - o Publication information

ขั้นตอนที่ 2.2: การดาวน์โหลดลำดับ

1. คลิกที่ "Send to" → "Complete Record" → "File"
2. เลือกรูปแบบ "FASTA"



3. บันทึกไฟล์และเปิดดูด้วย Text Editor
4. สังเกตโครงสร้างของไฟล์ FASTA:
 - o Header line (ขึ้นต้นด้วย >)
 - o Sequence data

กิจกรรมที่ 3: การใช้งาน BLAST - blastn

ขั้นตอนที่ 3.1: การเตรียมข้อมูล query

1. ไปที่ <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
2. เลือก "Nucleotide BLAST" (blastn)
3. ในช่อง "Enter Query Sequence" ให้ copy-paste ลำดับ Mystery_Sequence_1

Standard Nucleotide BLAST

blastn blastp blastx tblastn tblastx

BLASTN programs search nucleotide databases using a nucleotide query. more...

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [?](#) [Clear](#)

TGGAACAGTCTGTACCGATCTGCTCCCTTACCGCTGGAGAACTAC
 TGCAACTAGATGCAGCCCGCAGGCAGCCCGACACCTCCGCCTCTGCA
 CCGAGAGACATGGAATAAGCCCTGAACCGAGC

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file No file chosen [?](#)

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database ☒ Standard databases (nr etc.): ☐ rRNA/ITS databases ☐ Genomic + transcript databases ☐ Betacoronavirus ☐ Experimental databases

Core nucleotide database (core_nt) [?](#)

Organism [Optional](#)

☐ exclude [Add Organism](#)

Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown [?](#)

Exclude [Optional](#)

☐ Models (XM/XP) ☐ Uncultured/environmental sample sequences

Limit to [Optional](#)

☐ Sequences from type material

Entrez Query [Optional](#)

[YouTube](#) [Create custom database](#)

Enter an Entrez query to limit search [?](#)

Program Selection

Optimize for ☒ Highly similar sequences (megablast)

☐ More dissimilar sequences (discontiguous megablast)

☐ Somewhat similar sequences (blastn)

Choose a BLAST algorithm [?](#)

BLAST Search database core_nt using Megablast (Optimize for highly similar sequences)

☐ Show results in a new window

+ Algorithm parameters

ขั้นตอนที่ 3.2: การตั้งค่าพารามิเตอร์

1. เลือกฐานข้อมูล:
 - Core nucleotide database (core_nt) สำหรับการค้นหาทั่วไป
 - หรือ Reference RNA sequences (refseq_rna) สำหรับลำดับที่ใช้ในการอ้างอิงความแม่นยำสูง
2. เลือก
 - megablast (ความแม่นยำสูงจะมีโอกาสเจอลำดับที่เหมือนกันน้อย)
 - blastn (ความแม่นยำต่ำจะมีโอกาสเจอลำดับที่เหมือนกันหลายลำดับ)
3. คลิก "BLAST"

ขั้นตอนที่ 3.3: การวิเคราะห์ผลลัพธ์

1. Graphic Summary: สังเกตแถบสีที่แสดงระดับความคล้าย:
 - o แดง: > 200 bits (identity สูงมาก)
 - o ชมพู: 80-200 bits (identity สูง)
 - o เขียว: 50-80 bits (identity ปานกลาง)
 - o น้ำเงิน: 40-50 bits (identity ต่ำ)
 - o ดำ: < 40 bits (identity ต่ำมาก)
2. Descriptions: ดูรายการผลลัพธ์ที่จัดเรียงตาม Max Score:

- สังเกต Query Cover (%)
 - E-value
 - Per. Ident (%)
3. Alignments: คลิกที่ผลลัพธ์แรกเพื่อดูการจัดเรียงลำดับ:
- บันทึก Score และ E-value
 - นับจำนวน identities, gaps
 - สังเกตพื้นที่ที่ match (|||), mismatch, gaps (-)

กิจกรรมที่ 4: การใช้งาน BLAST - blastp

ขั้นตอนที่ 4.1: การเตรียม query โปรตีน

1. ไปที่หน้าหลัก BLAST แล้วเลือก "Protein BLAST" (blastp)
2. ใน query box ให้ paste ลำดับ Mystery_Sequence_2

Standard Protein BLAST

blastn **blastp** blastx tblastn tblastx

BLASTP programs search protein databases using a protein query. more...

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [?](#) [Clear](#)

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file No file chosen [?](#)

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database Non-redundant protein sequences (nr) [?](#)

Organism ☐ exclude

Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown. [?](#)

Exclude ☐ Models (XM/XP) ☐ Non-redundant RefSeq proteins (WP) ☐ Uncultured/environmental sample sequences

Program Selection

Algorithm

☐ Quick BLASTP (Accelerated protein-protein BLAST)

☒ blastp (protein-protein BLAST)

☐ PSI-BLAST (Position-Specific Iterated BLAST)

☐ PHI-BLAST (Pattern Hit Initiated BLAST)

☐ DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated BLAST)

Choose a BLAST algorithm [?](#)

BLAST Search database nr using Blastp (protein-protein BLAST)

☐ Show results in a new window

ขั้นตอนที่ 4.2: การตั้งค่าและค้นหา

1. เลือกฐานข้อมูล:
 - Non-redundant protein sequences (nr)
 - ClusteredNR (nr_cluster_seq)
 - Reference Proteins (refseq_protein)
2. เลือก Algorithm: **blastp**
3. คลิก "BLAST"

กิจกรรมที่ 5: การวิเคราะห์ 16S rRNA เพื่อระบุชนิดของแบคทีเรีย

ขั้นตอนที่ 5.1: การใช้ blastn กับ 16S database

1. เข้า blastn อีกครั้ง
2. Paste ลำดับ Mystery_Sequence_3
3. เปลี่ยนฐานข้อมูลเป็น rRNA/ITS database
 - เลือก Database เป็น 16S ribosomal RNA sequences (Bacteria and Archaea)
4. คลิก "BLAST"

Standard Nucleotide BLAST

blastn

blastp

blastx

tblastn

tblastx

BLASTn programs search nucleotide databases using a nucleotide query. more...

Enter Query Sequence

Enter accession number(s), gi(s), or FASTA sequence(s) [?](#) [Clear](#)

AGGAATCTACCTAGTAGTGGGGGATAACACCTGGAAACGGATGCTAATAC
CGCATAACATCTCCGCATGGAGGGGATTGAATCAAATCTTGCITTCAGT
ACCGCGACGAGTACCTAAGGAAAGCACATAGTTGCAACAAGG

Query subrange [?](#)

From

To

Or, upload file No file chosen [?](#)

Job Title

Enter a descriptive title for your BLAST search [?](#)

☐ Align two or more sequences [?](#)

Choose Search Set

Database ☐ Standard databases (nr etc.): ☒ rRNA/ITS databases ☐ Genomic + transcript databases ☐ Betacoronavirus ☐ Experimental databases

16S ribosomal RNA sequences (Bacteria and Archaea) [?](#) [Targeted Loci Project Information](#)

Organism [Optional](#) ☐ exclude [Add Organism](#)

Enter organism common name, binomial, or tax id. Only 20 top taxa will be shown [?](#)

☐ Exclude [Optional](#) ☐ Models (XM/XP) ☐ Uncultured/environmental sample sequences

☐ Limit to [Optional](#) ☐ Sequences from type material

Entrez Query [Optional](#) [YouTube](#) [Create custom database](#)

Enter an Entrez query to limit search [?](#)

Program Selection

Optimize for ☒ Highly similar sequences (megablast)

☐ More dissimilar sequences (discontiguous megablast)

☐ Somewhat similar sequences (blastn)

Choose a BLAST algorithm [?](#)

BLAST

Search database 16S ribosomal RNA sequences (Bacteria and Archaea) using Megablast (Optimize for highly similar sequences)

☐ Show results in a new window

ขั้นตอนที่ 5.2: การระบุชนิดแบคทีเรีย

1. ดูผลลัพธ์ที่มี Max Identity สูงที่สุด (ควรจะ > 97%)
2. บันทึกข้อมูล:
 - ชื่อสปีชีส์ที่น่าจะเป็น
 - % Identity
 - Query Coverage
 - E-value
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์ 3-5 อันดับแรก:
 - ชื่อสปีชีส์เหมือนกันหรือไม่
 - ความแตกต่างของ % Identity

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตาราง 1: การสำรวจ NCBI Databases

ฐานข้อมูล	คำค้นหา	จำนวนผลลัพธ์	ประเภทข้อมูล
PubMed	COVID-19 vaccine		บทความวิจัย
Nucleotide	insulin human		ลำดับดีเอ็นเอ/RNA
Protein	insulin human		ลำดับโปรตีน
Gene	insulin human		ข้อมูลของ gene
PubMed	insulin human		บทความวิจัย
Bookshelf	insulin human		หนังสือ

ตาราง 2: ผลการวิเคราะห์ Mystery_Sequence_1 (blastn)

ลำดับที่	Scientific Name	Max Score	Query Cover (%)	E-value	Per. Ident (%)	Accession
1						
2						
3						

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันของลำดับนี้:

ตาราง 3: ผลการวิเคราะห์ Mystery_Sequence_2 (blastp)

ลำดับที่	Protein Description	Max Score	Query Cover (%)	E-value	Per. Ident (%)	Organism
1						
2						
3						

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันของโปรตีนนี้:

ตาราง 4: การระบุชนิดจาก 16S rRNA (Mystery_Sequence_3)

ลำดับที่	Scientific Name	Max Score	Query Cover (%)	E-value	Per. Ident (%)
1					
2					
3					
4					
5					

สปีชีส์ที่น่าจะเป็น:

ความเชื่อมั่นในการระบุ (1-5): เหตุผล:

บรรณานุกรม

- Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. *Journal of molecular biology*, 215(3), 403-410.
- Benson, D. A., Cavanaugh, M., Clark, K., Karsch-Mizrachi, I., Lipman, D. J., Ostell, J., & Sayers, E. W. (2012). GenBank. *Nucleic acids research*, 41(D1), D36-D42.
- Johnson, M., Zaretskaya, I., Raytselis, Y., Merezuk, Y., McGinnis, S., & Madden, T. L. (2008). NCBI BLAST: a better web interface. *Nucleic acids research*, 36(suppl_2), W5-W9.
- Mount, D. W., & Mount, D. W. (2001). Bioinformatics: sequence and genome analysis (Vol. 564). Cold Spring Harbor, NY: Cold spring harbor laboratory press.
- Sayers, E. W., Bolton, E. E., Brister, J. R., Canese, K., Chan, J., Comeau, D. C., ... & Sherry, S. T. (2022). Database resources of the National Center for Biotechnology Information in 2023. *Nucleic acids research*, 51(D1), D29.